

1. Activitat 7 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini dels nombres reals: classificació, radicals, exponent racional, racionalització i el criteri exacte/aproximat amb l'error.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tota la unitat: **estima abans de calcular i comprova si el resultat és raonable**. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

- 1.1 Classifica.** Digues, per a cada nombre, si és natural, enter, racional o irracional (marca el conjunt *més petit* que el conté) i justifica els dos casos amb arrel:

$$\sqrt{36}, \quad -5, \quad \frac{4}{9}, \quad \sqrt{20}, \quad 100^{1/2}.$$

- 1.2 Simplifica radicals.** Extreu tots els factors possibles:

- (a) $\sqrt{48}$
- (b) $\sqrt{50}$
- (c) $\sqrt{200}$

- 1.3 Opera.** Deixa el resultat el més net possible:

- (a) $\sqrt{8} + \sqrt{32}$
- (b) $\sqrt{27} - \sqrt{12}$
- (c) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$
- (d) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

- 1.4 Exponent racional.** Calcula sense calculadora:

- (a) $125^{1/3}$
- (b) $81^{3/4}$
- (c) $(2\sqrt{3})^2$

- 1.5 Racionalitza.** Deixa el denominador sense arrel i simplifica:

- (a) $\frac{8}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{9}{\sqrt{3}}$

- 1.6 Estima primer.** Sense fer el compte exacte, digues entre quins dos enters cau $\sqrt{30}$ i a prop de quin està. Després comprova-ho.

- 1.7 Error d'una aproximació.** S'aproxima $\sqrt{10}$ per 3,16 (pren com a exacte 3,16228). Calcula l'error absolut i el relatiu (en %). L'aproximació és bona?

- 1.8 Exacte o aproximat?** Per a cada situació, digues quina forma convé i per què:

- (a) L'àrea exacta d'un cercle en un problema de geometria.
- (b) La longitud de tanca que has de comprar per a un jardí circular.

- 1.9 Problema de context.** Un rètol quadrat té una àrea de 72 cm^2 .

- (a) Dona el costat en forma exacta i aproximada.
- (b) Dona el perímetre en forma exacta i aproximada.
- (c) Estima primer l'ordre de magnitud del costat i comprova que el resultat és raonable.

- 1.10 Troba l'error.** Un company ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica **per**

què s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5.$$

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Classificar nombres reals i justificar-ho.
 - (b) Simplificar i operar amb radicals; usar l'exponent racional.
 - (c) Racionalitzar denominadors senzills.
 - (d) Decidir entre valor exacte i aproximat i mesurar-ne l'error.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1** $\sqrt{36} = 6$ **natural** (quadrat perfecte); -5 **enter**; $\frac{4}{9}$ **racional** (fracció, decimal periòdic); $\sqrt{20}$ **irracional** (20 no és quadrat perfecte); $100^{1/2} = \sqrt{100} = 10$ **natural**.
- 1.2** (a) $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$.
- 1.3** (a) $2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ (b) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (c) $\sqrt{36} = 6$ (d) $\sqrt{25} = 5$.
- 1.4** (a) 5 ($5^3 = 125$) (b) $81^{3/4} = (81^{1/4})^3 = 3^3 = 27$ (c) $4 \cdot 3 = 12$.
- 1.5** (a) $\frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$ (b) $\frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$.
- 1.6** $5 < \sqrt{30} < 6$ ($5^2 = 25$, $6^2 = 36$); com que 30 és a prop del mig, una mica per sota de 5,5: $\sqrt{30} \approx 5,48$.
- 1.7** Error absolut = $|3,16228 - 3,16| = 0,00228$; relatiu = $\frac{0,00228}{3,16228} \approx 0,07\%$. És una aproximació molt bona (error relatiu molt per sota de l'1%).
- 1.8** (a) **Exacte** (l'àrea es dona amb π : p. ex. 25π). (b) **Aproximat** (per comprar tanca cal una llargada decimal amb què treballar).
- 1.9** (a) costat = $\sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm. (b) perímetre = $4 \cdot 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33,9$ cm. (c) Estimació: com que $8^2 = 64$ i $9^2 = 81$, el costat és entre 8 i 9, més a prop de 8,5; 8,49 és raonable.
- 1.10 Error.** $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, no $\sqrt{25} = 5$. Ha aplicat la regla inexistent $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$: l'arrel no es reparteix sobre la suma. Resultat correcte: 7.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Classificació (ex. 1), radicals —simplificar i operar— (ex. 2, 3), exponent racional (ex. 4), racionalització (ex. 5), estimació i error (ex. 6, 7) i el criteri exacte/aproximat en context (ex. 8, 9). L'ex. 10 tanca amb detecció d'error.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **1** (justificar els casos amb arrel), **8** (decidir la forma segons l'ús), **9c** (estimar abans) i **10** (explicar el *perquè* de l'error) no són càlcul mecànic: separen N2 de N3, en línia amb els criteris **3.2**, **5.1** i **8.3**.
- **Explicar val tant com corregir.** A l'ex. 10, qui corregeix el resultat però no sap dir *per què* la regla és falsa es queda a N2. N3 exigeix el motiu.
- **Trampa habitual (ex. 1 i 3c).** $100^{1/2}$ i $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$ recorden que el símbol d'arrel no implica irracionalitat. Convé fixar-s'hi en la correcció.
- **Estimació prèvia (ex. 6, 9c).** És l'hàbit treballat tota la unitat i la millor defensa contra els errors de càlcul; es valora que s'anticipi *abans* del resultat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la Unitat 2.